

物理 衝突：はね返り係数 basic-separation-speed 08

もんだい

なまえ： _____

- 1 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 22$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的な分離速度 v_{sep} は?
- 2 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 4$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的な分離速度 v_{sep} は?
- 3 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 1.05$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的な分離速度 v_{sep} は?
- 4 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 4.5$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的な分離速度 v_{sep} は?
- 5 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 2.8$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的な分離速度 v_{sep} は?
- 6 はね返り係数 $e = 0.6$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 8.5$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的な分離速度 v_{sep} は?
- 7 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 2$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的な分離速度 v_{sep} は?
- 8 はね返り係数 $e = 0.75$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 6$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的な分離速度 v_{sep} は?
- 9 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 2.8$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的な分離速度 v_{sep} は?
- 10 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{rel}} = 2.5$, 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ のとき、衝突後の2物体の相対的な分離速度 v_{sep} は?

こたえ

1 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 2$, 衝突前の2物体衝突

こたえ：4 m/s

2 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対速に係数4の速さ4, 衝突前の2物体が

こたえ：2 m/s

3 はね返り係数 $e = 0.2$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.5$ 衝突前の2物体の

こたえ：8 m/s

4 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_{\text{近}} = 45$ 衝突前の2物体の

こたえ：8 m/s

5 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $v_0 = 28$ 衝突前の2物体の

こたえ：0.4 m/s

6 はね返り係数 $e = 0.6$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速さ $= 85$ 衝突前との2物体衝突

こたえ：8 m/s

7 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対速度 u で衝突し、衝突後の2物体の速度を求めよ。

こたえ：1 m/s

8 はね返り係数 $e = 0.75$, 衝突前に2物体が相対速度 u で衝突前にこの物体が

こたえ：9.6 m/s

9 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 28 \text{ m/s}$, 衝突前とき物体が

こたえ：1.5 m/s

10 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v_0 = 25$, 衝突前とき物体が

こたえ：2.5 m/s